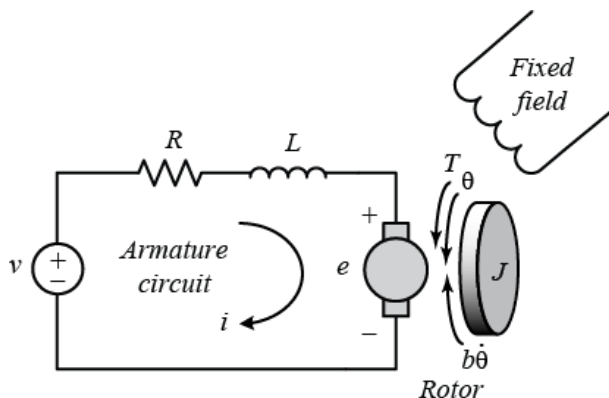


Universidade Federal do Amazonas

Laboratório de Sistemas de Controle

Experimento 1: Comportamento dinâmico de sistemas de 1^a e 2^a ordem - Data de entrega: 15/09

1 - Um atuador amplamente utilizado em sistemas de controle é o motor de corrente contínua (CC). Este dispositivo provê diretamente movimento de rotação e, acoplado a rodas ou a tambores com cabos, pode proporcionar movimento translacional. O circuito equivalente da armadura e o diagrama de corpo livre do rotor são apresentados na figura seguinte.



Para este exemplo, assume-se que a entrada do sistema é a fonte de tensão V aplicada à armadura do motor, enquanto a saída é a velocidade rotacional do eixo. Assume-se que o rotor e o eixo são corpos rígidos. Além disso, adota-se um modelo de atrito viscoso, ou seja, o torque de atrito é proporcional à velocidade angular do eixo. Considere os seguintes parâmetros físicos:

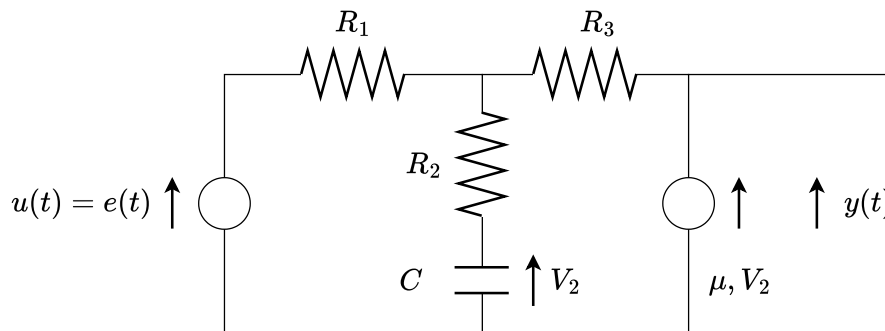
Símbolo	Descrição	Valor / Unidade
J	Momento de inércia do rotor	$0,01 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$
b	Constante de atrito viscoso do motor	$0,1 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s}$
K_e	Constante de força contraeletromotriz	$0,01 \text{ V}/(\text{rad/s})$
K_t	Constante de torque do motor	$0,01 \text{ N} \cdot \text{m}/\text{A}$
R	Resistência elétrica	1Ω
L	Indutância elétrica	$0,5 \text{ H}$

Considerando os parâmetros físicos da tabela acima faça:

- Encontre a equação diferencial ordinária representativa do sistema.
- Encontre a função de transferência do sistema.
- Encontre os espaços de estado do sistem.
- Faça uma simulação do sistema em Matlab ou Python (utilize a biblioteca control) mostrando sua resposta ao impulso unitário e ao degrau unitário. Mostre as respostas do sistema $y(t)$ graficamente.

OBS: É possível obter as seguintes equações governantes com base na segunda lei de Newton e na lei das malhas de Kirchhoff.

2 - Um aluno propôs o circuito elétrico abaixo como modelo físico para ensaio das respostas ao impulso, degrau e rampa de sistemas de primeira ordem:



a) Mostre que o circuito pode ser descrito matematicamente por:

$$\frac{dy}{dt} + \frac{(1 - \mu)R_1 + R_3}{(R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1)C}y = \frac{\mu R_3}{(R_1R_2 + R_2R_3 + R_3R_1)C}u(t)$$

b) Justifique a representatividade dos modelos, ou seja, modelo matemático é coerente com o modelo físico?

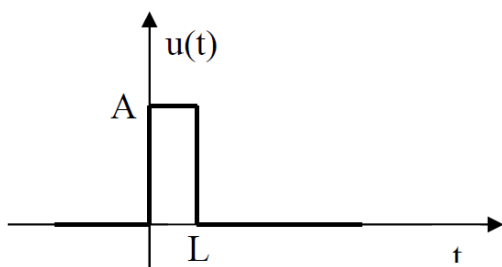
c) Faça uma simulação do sistema em Matlab ou Python (utilize a biblioteca control). Simule o circuito com $R_1 = 10 \, \Omega$, $R_2 = 50 \, \Omega$ e $C = 0,25 \, \text{F}$ para a entrada degrau unitário $u(t) = \delta_{-1}(t)$. Mostre as respostas do sistema $y(t)$ graficamente. Considere:

Simulação	μ	$R_3 \, (\Omega)$
1	0.5	5
2		10
3		200
4	2.0	5
5		10
6		200

Interprete os resultados experimentais simulados face às respostas teóricas, ou seja:

- Confronte o resultado obtido com comportamento dinâmico esperado para a resposta do circuito através de análise física do circuito em regime transitório e permanente.
- Confronte o resultado obtido com comportamento dinâmico determinado pela solução da equação diferencial. Verifique validade da constante de tempo, saída em regime permanente e valor inicial. Obsv: denomina-se constante de tempo de um circuito RC, o tempo necessário para a resposta ao degrau atingir o valor de regime permanente supondo uma taxa de crescimento constante desde a origem.
- Na prática, a partir de quanto tempo se pode considerar que o regime permanente foi alcançado. Expresse este resultado em termos de constantes de tempo.
- Qual o comportamento esperado para $R_3 = 0 \, \Omega$ e R_3 aberto?

d) Com os valores de componentes da simulação 6, acima, ajuste o modelo para simular a resposta para uma entrada pulso, conforme mostrada na figura abaixo, onde $A = 1/L$ e:



Simulação	L
1	32
2	8
3	2
4	0.25
5	0.0625

Interprete os resultados experimentais simulados face às respostas teóricas, ou seja:

- Confronte o resultado obtido com comportamento dinâmico esperado para a resposta do circuito através de análise física do circuito em regime transitório e permanente.
- Confronte o resultado obtido com comportamento dinâmico determinado pela solução da equação diferencial. Determine matematicamente a resposta a partir da resposta ao degrau e dos conceitos de linearidade e invariância no tempo. Cuidado! Atenção para a realização da simulação 9 e a obtenção da solução matemática.
- Dentro do domínio da aplicação sob que condição pode-se considerar que a resposta ao pulso se comporta de maneira suficientemente satisfatória como se fosse a resposta a um impulso? Compare constante de tempo e condição inicial.
- Prove matematicamente a conjectura acima. Use a resposta teórica obtida em b e a aproximação por série de Taylor para mostrar que quando L tende a zero $y(t)$ tende para a resposta ao impulso.